தேவைப்படும் பரப்பு $= \int_{-6}^{0} y dx$

$$= \int_{-6}^{-3} y\,dx + \int_{-3}^{0} y dx$$

$$= \int_{-6}^{-3} -(x+3)dx + \int_{-3}^{0} (x+3)dx$$

$$= -\left[\frac{(x+3)^2}{2}\right]_{-6}^{-3} + \left[\frac{(x+3)^2}{2}\right]_{-3}^{0}$$

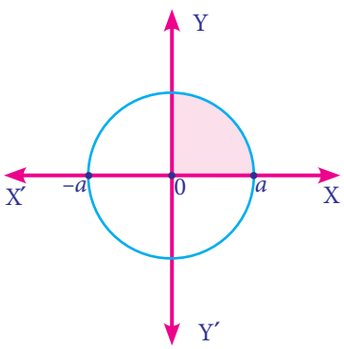
$$= -\left[0-\frac{9}{2}\right] + \left[\frac{9}{2}-0\right] = 9 \text{ சதுர அலகுகள்.}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.7

தொகையிடலைப் பயன்படுத்தி a அலகு ஆரம் உடைய வட்டத்தின் பரப்பைக்காண்க.

$\left[\text{குறிப்பு: } \int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\frac{x}{a} + c\right]$

தீர்வு



படம் 3.13

வட்டத்தின் சமன்பாடு, $x^2 + y^2 = a^2$ ... (1)

$y = 0$ என (1) -ல் பிரதியிட $x^2 = a^2$

$\Rightarrow \quad x = \pm a$

கொடுக்கப்பட்ட வளைவரை ஆனது இரு அச்சுகளைப் பொறுத்து சமச்சீர் ஆகும். எனவே

தேவைப்படும் பரப்பு = 4 [முதல் கால்பகுதியில் $x = 0$, $x = a$ எனும் எல்லைக்குள் வரையறுக்கப்படும் அரங்கத்தின் பரப்பு]

$$= 4\int_0^a y\,dx$$

$$= 4\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,dx = 4\left[\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\frac{x}{a}\right]_0^a$$

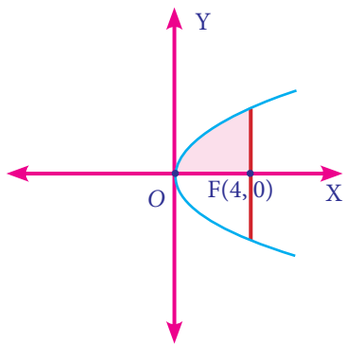
$$= 4\left[0 + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\left(\frac{a}{a}\right)\right] = 4\left(\frac{a^2}{2}\sin^{-1}(1)\right) = 4\,\frac{a^2}{2}\,\frac{\pi}{2}$$

$= \pi a^2$ சதுர அலகுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 3.8

தொகையிடல் முறையைப் பயன்படுத்தி $y^2 = 16x$ என்ற பரவளையம் $x = 4$ என்ற கோட்டுடன் ஏற்படுத்தும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு:



படம் 3.14

$y^2 = 16x$ என்பது வலது புறமாக திறந்திருக்கும் பரவளையமாகும்.

தேவைப்படும் பரப்பு $= 2\int_a^b y\,dx$

$$= 2\int_0^4 \sqrt{16x}\,dx$$ (பரவளையம் x- அச்சை பொருத்து சமச்சீர்)

$$= 8\int_0^4 x^{\frac{1}{2}}\,dx = 8\left[\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right]_0^4$$

$$= \frac{16}{3}\left((4)^{\frac{3}{2}}\right) = \frac{128}{3} \text{ சதுர அலகுகள்.}$$

பயிற்சி 3.1

1. தொகையிடலைப் பயன்படுத்தி $2y + x = 8$ என்ற கோடு, x -அச்சு மற்றும் $x = 2$, $x = 4$ என்னும் எல்லைக்குள் ஏற்படுத்தும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 67 3/5/2020 11:17:58 AM